

研究の進捗状況(研究の完成度表示バー)

テーマ設定 手法の決定 データ収集 提案・考察・結論の導出

発表のポイント(見所、聞き所)

膨大なデータ処理
良好な考察
正確なデータ分析

1. 概要

春になると多くの人々が悩まされる花粉症から、どのような日に花粉がよく飛び花粉症の症状がひどくなるかを調べようと思い研究を行った。兵庫県のデータより過去3年間の気象情報と花粉の飛散量を調べ、グラフにした。主に、気温と湿度との関係をグラフにし、相関を調べた。

2. 方法

(1) 用意するもの

・環境省花粉観測システム（はなこさん）より…兵庫県の花粉の飛散量のデータを調べる<2015, 16, 17年の2, 3, 4月>

・国土交通省気象庁兵庫県過去の気象データより…平均の気温、平均の湿度を調べる<2015, 16, 17年の2, 3, 4月>

(2) それぞれのデータと花粉の飛散量の関係を考える

①気温と花粉の飛散量の関係 ②湿度と花粉の飛散量の関係
[前日とのデータの差を考える]

③気温と花粉の飛散量の関係 ④湿度と花粉の飛散量の関係
これらをグラフにして、相関を調べる。

3. 結果

1. 気温と花粉の飛散量に相関があるか。

一般的に、天気がよい日には花粉は飛びやすく、天気が悪い日では花粉は飛びにくくなるといわれている。なので、湿度と花粉の量には相関があるのかを調べてみる。

2015兵庫県

気温(℃)

2月	花粉	平均	最高	最低
21日	3103	14	17.7	11
22日	2799	15.5	21.7	9.3
23日	9793	17.9	23.1	13
24日	8360	18.7	21.9	14.9
25日	9280	18.7	23	13.9
26日	4301	18.6	22.8	14.2

気温と花粉の飛散量(2015)

気温と花粉の飛散量(2016)

気温と花粉の飛散量(2017)

また、下のグラフのように、気温の変化と花粉の飛散量の増減をまとめてみたが、相関がみられなかった。

(y)=花粉の個数

(x)=湿度の前日比

2. 湿度と花粉の飛散量に相関はあるか。

次に、花粉というのは時期が決まっているため気温によって飛散量が変わっているとも考えられるので、気温と花粉の飛散量で散布図を作成し、相関があるか調べる。

2015兵庫県		湿度 (%)	
2月	花粉	平均	最小
21日	3103	62	43
22日	2799	62	46
23日	9793	41	21
24日	8360	50	35
25日	9280	35	18
26日	4301	46	21

花粉の増減

(y)=花粉の個数

(x)=湿度の前日比

花粉の増減

(y)=花粉の個数

(x)=湿度の前日比

4. 結論

湿度と花粉の飛散量の関係では相関が見られなかったが、湿度の前日との差と飛散量の変動には負の相関が見られた。次に、気温と花粉の飛散量には少なからず関係が見られた。しかし、気温の前日との差と飛散量の変動には関係が見られなかった。

5. 研究協力 関西学院大学 理工学部 数理科学科 北原 和明教授, 大崎 浩一教授 ありがとうございます。

6. 参考文献 <http://kafun.taiki.go.jp/Library.html> 環境省花粉観測システム（花子さん） <http://www.jma.go.jp/jma/index.html> 国土交通省 気象庁 <https://hiyokoyarou.com/> ぴよたそ <http://petit-bazar.unige.ch/install.php> petitbazar <http://www.malopolska.edu.pl/> mce